

SPACES OS — Lo solicitado vs. el avance

Feedback de RGB / PIXELED y estado de implementación Fecha: 6 de julio de 2026 · Rama: `main`

1. Resumen ejecutivo

A partir del feedback de la reunión (cuatro perspectivas: media owner, sales lead, director de operaciones y detalles del manual) se identificaron **11 puntos de mejora**. Se cerraron **8**, todos verificados de extremo a extremo contra la base de datos real:

- **A** — Calendario de disponibilidad futura
- **B** — TTL de reservas tentativas (caducan solas)
- **C** — Aprobación del cliente desde la liga pública
- **D** — Alerta de OT vencida (SLA de cierre en campo)
- **F** — Recordatorios de cobranza (automáticos + manual)
- **H** — Funnel comercial / win-rate / pipeline value
- **I** — Descuentos comerciales + versionado de propuesta
- **G** — Rentabilidad (margen) por pantalla con renta de arrendadores

A, B, C, D y F ya están en producción. H, I y G están terminados y verificados en local, listos para el siguiente despliegue.

Además, dos puntos del feedback ya estaban resueltos de antes: los **pagos parciales** de cobranza y el **prefijo de folio de campaña por-tenant**.

Con esto, **todo lo cerrable por código del feedback está hecho**. Quedan **3 pendientes**: 1 de infraestructura (staging), 1 rápido de manual (recapturar screenshot) y 1 **bloqueado por contratos externos** (proof-of-play).

2. Lo que se solicitó (feedback original)

Media owner (RGB / PIXELED)

- Ver **ocupación de inventario en el tiempo**: calendario de disponibilidad por catorcena/mes, para no sobrevender ("¿qué tengo libre en septiembre?").
- El estado "**Reservado – tentativo**" debe **expirar solo** (TTL), o el inventario queda bloqueado por propuestas muertas.
- Conectar **arrendadores/renta al P&L**: margen real por sitio (ingreso – costo de renta), para decidir qué pantallas mantener o renegociar.

Sales lead

- Que el cliente pueda **aprobar la propuesta desde la liga pública** con un clic → timestamp de aceptación (medio-contrato).
- **Descuentos/bonificaciones** y **versiones de propuesta** (v1, v2 tras negociación).
- **Funnel view**: propuestas enviadas vs. aprobadas vs. perdidas, win rate y pipeline value.

Director de operaciones

- La OT dice "Sin asignar": falta **asignación + SLA + alerta de vencidas**, o el candado se vuelve cuello de botella del cobro.
- **Proof-of-play** del player (no solo foto manual) — donde embona SPACE EYE.
- Cobranza: **recordatorios automáticos** y **registro de pagos parciales**.

Detalles del manual

- La sección 9 muestra un screenshot de "Enlace no válido" → **recapturar** con el portal vivo.
- Armar un **tenant de staging** antes de que entre RGB con datos reales (no probar/borrar en prod).

- Verificar que el **prefijo de folio** sea por-tenant, no fijo.

3. Avance por punto

#	Área	Solicitado	Estado
A	Media owner	Calendario de disponibilidad futura	✓ Hecho (en prod)
B	Media owner	TTL de reserva tentativa	✓ Hecho (en prod)
G	Media owner	Margen / P&L con renta de arrendadores	✓ Hecho (local)
C	Sales lead	Aprobación del cliente en la liga pública	✓ Hecho (en prod)
I	Sales lead	Descuentos + versiones de propuesta	✓ Hecho (local)
H	Sales lead	Funnel / win-rate / pipeline value	✓ Hecho (local)
D	Operaciones	Alerta de OT vencida + SLA	✓ Hecho (en prod)
K	Operaciones	Proof-of-play / SPACE EYE	🌐 Bloqueado (externo)
F	Operaciones	Recordatorios de cobranza	✓ Hecho (en prod)
—	Operaciones	Pagos parciales de cobranza	✓ Ya existía
J	Manual	Recapturar screenshot sección 9	⌚ Pendiente (rápido)
E	Infra	Tenant de staging	⌚ Pendiente (infra)
—	Infra	Folio de campaña por-tenant	✓ Ya existía

Marcadores: ✓ hecho y verificado · ⌚ pendiente cerrable por código · 🌐 bloqueado por contratos/API externos.

4. Detalle de lo implementado en esta iteración

A — Calendario de disponibilidad futura

Vista nueva "Disponibilidad" que cruza las reservas vigentes (tentativas + confirmadas) contra el inventario y pinta cada pantalla × periodo como **libre** / **parcial** / **ocupado**, por **catorcena** o **mes**. Estáticas = ocupación única; rotativas/digitales = por slots (`usados/total`). Responde directamente el "¿qué tengo libre más adelante?" que el mapa de "12/12 libres hoy" no podía.

Verificado: con los 12 sitios reales G500, la rejilla muestra ocupación 1/12 en las catorcenas que cubren cada campaña y libre después.

B — TTL de reservas tentativas

Una reserva **tentativa** **caduca sola a los 7 días**: un barrido la pasa a cancelada y **libera el inventario** (devuelve slots a las digitales, regresa a disponible las estáticas sin otra reserva). Corre en cada lectura de estado — no requiere cron.

Verificado: una tentativa vencida se canceló y liberó el sitio; un sitio con reserva confirmada se mantuvo reservado (correcto); las confirmadas no caducan.

C — Aprobación del cliente desde la liga pública

El cliente ahora **acepta la propuesta con un clic** desde la liga pública: se registra **timestamp + nombre + IP** (el "medio-contrato"), la propuesta pasa a aprobada y el equipo comercial recibe una **notificación**. Idempotente.

Verificado: aceptar sin nombre → rechazado; con nombre → aprobada + timestamp + items aprobados + notificación interna; reintento → idempotente.

D — Alerta de OT vencida

Una OT abierta que pasó su **fecha compromiso** se marca "**Vencida**" (badge rojo + banner + fecha en rojo) y genera una **notificación in-app** proactiva. Umbral de "por vencer" a 2 días. Idempotente (una alerta por OT).
Verificado: OT vencida de prueba → notificación creada; segunda lectura no duplicó; el "(sin asignar)" aparece cuando no hay cuadrilla.

F — Recordatorios de cobranza

Las cobranzas **por vencer** (≤7 días) o **vencidas** sin liquidar generan **recordatorios automáticos** (notificación in-app), con **cadencia de 3 días** para no saturar. Botón "**Recordar**" para nudge manual. El estado se calcula por fecha, no por el estatus almacenado, y el recordatorio muestra el **saldo real** (descontando abonos parciales).
Verificado: cobranza vencida → recordatorio automático; segunda lectura no duplicó (cadencia); manual envió ignorando cadencia; el saldo refleja el abono parcial.

H — Funnel comercial / win-rate / pipeline value

Tira nueva en **Propuestas** que agrega las propuestas por estado: **valor en pipeline** (borrador + enviada), **ganado** (aprobadas), **perdido** (rechazadas), **win rate** (aprobadas ÷ cerradas) y un **embudo visual** enviadas → aprobadas → perdidas. Convierte la lista en métricas accionables para el sales lead.
Verificado: con datos de muestra (2 aprobadas, 1 enviada, 1 perdida) el win rate da 67% y el pipeline suma correctamente.

I — Descuentos comerciales + versionado de propuesta

Se agregó un **descuento comercial** (%) sobre la tarifa de lista, distinto de la comisión de agencia: `base = bruto - descuento`, y el neto/IVA/total se recalculan sobre la base. Cada vez que se cambia el descuento de una propuesta ya **Enviada** (renegociación) **sube la versión** (v1 → v2 → v3...). Editor de descuento en el detalle; badges `v{n}` y `-{d}%` en la lista; línea de descuento en el visor público. Una propuesta **Aprobada** sigue siendo inmutable.
Verificado: descuento 10% → base 90k, total 104,400, v2; 15% → total 98,600, v3; editar una aprobada → 409 (inmutable).

G — Rentabilidad (margen) por pantalla con renta

Tabla nueva "**Rentabilidad por pantalla**" en Arrendadores: **margen mensual** = **ingreso de reservas vigentes** – **renta del arrendador** (normalizada a mensual según la periodicidad del contrato), ordenada de peor a mejor margen, con totales. Las de margen **negativo** quedan marcadas en rojo (candidatas a renegociar o dar de baja); las pantallas sin contrato se marcan "sin contrato de renta". Es el "oro para decidir qué pantallas matar" del feedback.
Verificado: con contratos de muestra, PATRIOTISMO +\$32,250 (verde), JINETES -\$13,500 (roja), y una pantalla con renta sin ingreso -\$30,000.

5. Pendiente

#	Pendiente	Prioridad	Nota
E	Tenant de staging	Alta	Hoy se prueba en la BD real con borrado manual → riesgo. Es decisión de infraestructura/despliegue.
J	Recapturar screenshot sección 9	Rápido	Tomar la captura con el portal vivo antes de borrar datos.
K	Proof-of-play / SPACE EYE	Roadmap	Requiere contratos/API keys de CMS (Broadsign/Invian); hoy los connectors son stubs.

Refinamientos menores anotados (opcionales): no hay entidad "cuadrilla/crew" (asignación a usuario individual); se usa `fecha_programada` como compromiso en lugar de un campo SLA dedicado; los folios PR-/OT-/OI-/ODC-/factura usan prefijo fijo neutro (no filtra tenant, pero tampoco lleva su marca).

6. Estado de despliegue a producción

Producción es un **droplet** desplegado por **GitHub Actions** al hacer **push** a `main` (build → migraciones → `pm2 reload`).

- A, B, C, D y F ya están desplegados en producción.
- H, I y G están **commiteados y verificados en local**, listos para el siguiente despliegue.

Migraciones automatizadas en el deploy. Las migraciones nuevas son **SQL del BFF** (`db/migrations/*.sql`), no Prisma; el CI (`prisma migrate deploy`) no las aplicaba. Se agregó un paso al `deploy.yml` que las corre en el droplet **antes del `pm2 reload`**, con `set -e` → si una falla, el deploy aborta sin recargar (**fail-closed**: producción no se rompe). Todas son **aditivas e idempotentes** (`add column if not exists`).

Migraciones que aplica el deploy (en orden):

- `db/migrations/20260706_reserva_ttl.sql` — TTL de reservas (variante conservadora: sin backfill)
- `db/migrations/20260706_propuesta_aceptacion.sql` — aceptación del cliente
- `db/migrations/20260706_cobranza_recordatorios.sql` — recordatorios de cobro
- `db/migrations/20260706_propuesta_descuento_version.sql` — descuento + versión de propuesta

7. Anexo — archivos principales

Área	Archivos
Disponibilidad (A)	<code>lib/data/derive.ts</code> , <code>app/demo/(shell)/disponibilidad/page.tsx</code> , <code>components/demo/shell/nav.ts</code>
TTL reservas (B)	<code>lib/server/campanas-repo.ts</code> , <code>db/migrations/20260706_reserva_ttl.sql</code>
Aprobación cliente (C)	<code>lib/server/propuestas-repo.ts</code> , <code>app/api/propuestas/publica/[id]/route.ts</code> , <code>app/demo/p/[id]/page.tsx</code> , <code>db/migrations/20260706_propuesta_aceptacion.sql</code>
OT vencida (D)	<code>lib/data/derive.ts</code> , <code>lib/server/ot-repo.ts</code> , <code>app/demo/(shell)/operaciones/page.tsx</code>
Recordatorios cobranza (F)	<code>lib/server/finanzas-repo.ts</code> , <code>app/api/cobranzas/[id]/recordar/route.ts</code> , <code>app/demo/(shell)/finanzas/page.tsx</code> , <code>db/migrations/20260706_cobranza_recordatorios.sql</code>
Funnel comercial (H)	<code>lib/data/derive.ts</code> (<code>funnelPropuestas</code>), <code>app/demo/(shell)/propuestas/page.tsx</code>
Descuento + versión (I)	<code>lib/server/propuestas-repo.ts</code> , <code>app/api/propuestas/[id]/route.ts</code> , <code>app/demo/(shell)/propuestas/[id]/page.tsx</code> , <code>app/demo/p/[id]/page.tsx</code> , <code>db/migrations/20260706_propuesta_descuento_version.sql</code>
Rentabilidad por pantalla (G)	<code>lib/data/derive.ts</code> (<code>margenPorSitio</code>), <code>app/demo/(shell)/arrendadores/page.tsx</code>
Barrido central	<code>app/api/estado/route.ts</code> (TTL + OT vencidas + recordatorios en cada lectura)
Deploy	<code>.github/workflows/deploy.yml</code> , <code>scripts/apply-migration.mjs</code> (aplica las migraciones SQL del BFF en el droplet, fail-closed)

Verificación transversal: `tsc --noEmit` sin errores; build de producción OK; pruebas E2E contra Postgres real para cada punto.